2027 EDISON AWARDS
NOMINEE

PUBLIC SAFETY · SECURITY · DIGITAL INTEGRITY

FOR MILLENNIA
CIVILIZATION & ECONOMIC LIFE

Trust — the oldest question of civilization.

How can we verify before we act?



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

Portable semantic proof across devices and locations.

SIGNED RECORD
- Identity & Authority
- Evidence
- Events & Time
- Policy & Rules

TWO INDEPENDENT VERIFIERS
- Python Reference
- Node.js Reference
- Same Input Same Rules

EXPLAINABLE RESULT
- Verified / Failed
- Explicit Reason Codes
- Detects Tampering
- Consistent Results

FOR EVERYONE · EVERY FAMILY · EVERY ENTERPRISE · EVERY NATION



INDIVIDUALS
Personal records, identity and rights



FAMILIES
Health, education, assets and services



ENTERPRISES
Contracts, compliance and trusted operations



INSTITUTIONS
Public services, regulation and trusted digital state



NATIONS & REGIONS
Interoperable trust across jurisdictions

Inventor: Dr. FURONG BEI · SMVRS.com · ATMS.com · contact@atms.com

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Доверие — тысячелетняя загадка цивилизации.

На протяжении тысячелетий экономическая жизнь зависела от записей, а людям приходилось верить тем, кто эти записи хранил. Доверие — основа экономики цивилизации. Вопрос всегда оставался прежним: как получатель может проверить запись, прежде чем действовать?

ОК. 3200 Г. ДО Н. Э.

Глиняные таблички фиксируют зерно, долги и собственность.

1494

Первое печатное изложение двойной записи распространяет проверяемые бухгалтерские книги.

СЕГОДНЯ

Базы данных и цифровые подписи переносят записи между системами, границами и машинами.

Ответ SMVRS:

Доказательство до действия. Proof Before Effect.

Переносимая запись, созданная так, чтобы любой получатель мог независимо проверить её в любом месте, в любом сценарии и в любое время — до того, как придут в движение деньги, медицинская помощь, товары или машины.

КОРОТКО

SMVRS™ Independent Verify: переносимое доказательство и независимая семантическая проверка.

Помимо подписи, любой получатель может проверить доказательства, события, время и закреплённые правила записи. Два отдельно разработанных верификатора помечают согласованные записи как VERIFIED, а несогласованные — как FAILED с точной причиной. Повторная проверка выполнена на серверах в Орегоне и Северной Калифорнии.

01 · КОНЦЕПЦИЯ

Цифровая подпись показывает, что байты не изменены. SMVRS добавляет второй уровень: проверяет, согласуются ли по-прежнему доказательства, события, время и правила записи, не полагаясь на систему-издателя.

02 · ЦЕННОСТЬ

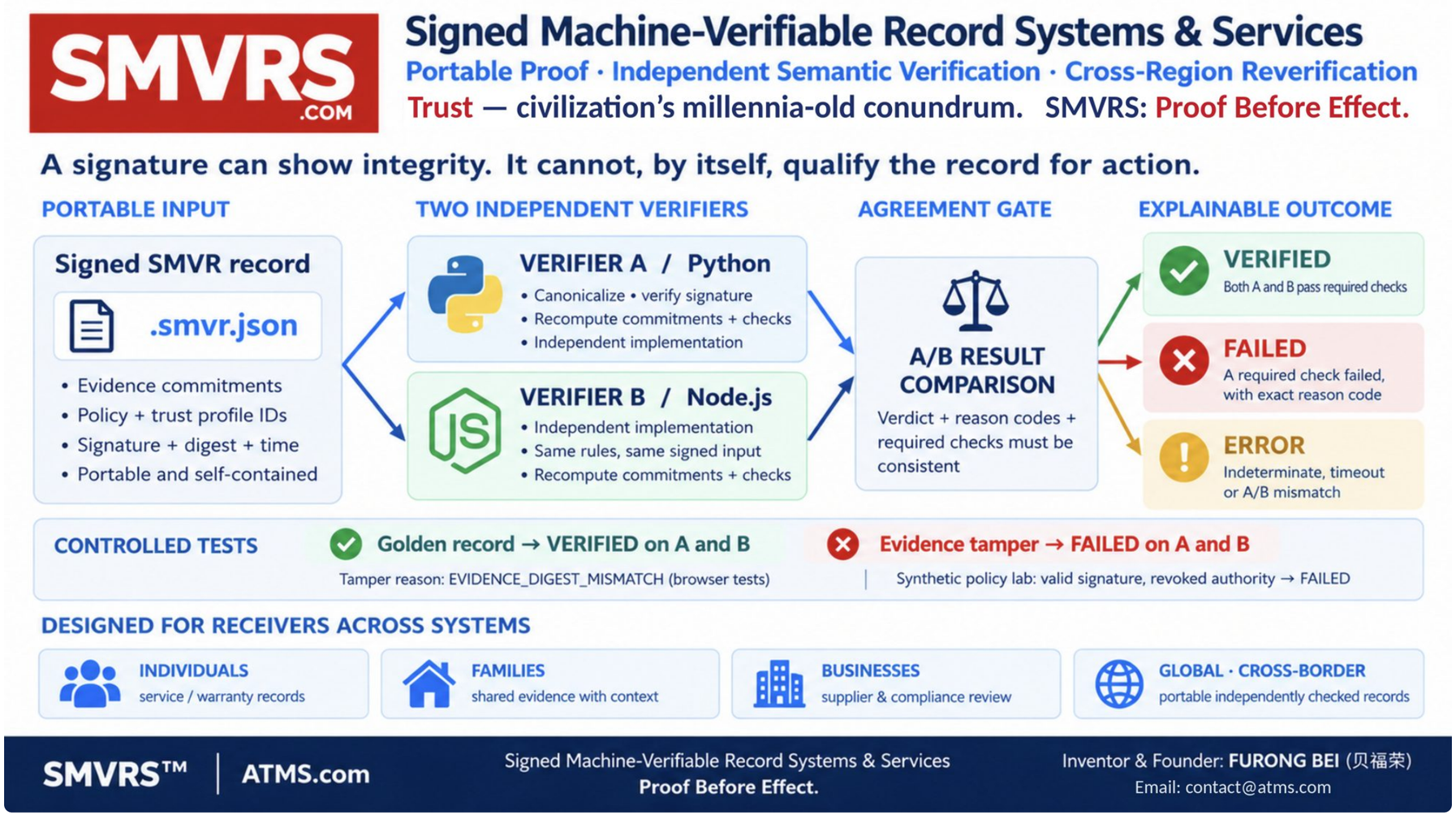
Верификаторы на Python и Node.js, созданные отдельно, пересчитывают доказательство на стороне получателя. В контролируемых испытаниях целая запись прошла все 18 проверок; изменённое доказательство не прошло с точным кодом причины. Стандартная криптография, без специального оборудования.

03 · ВЛИЯНИЕ

SMVRS создан для того, чтобы люди, семьи, предприятия, учреждения и государства могли проверить запись до действия. Когда ИИ-агенты действуют со скоростью машин, принцип «доказательство до действия» может стать частью общественной безопасности и цифровой целостности.

> **Доверие не провозглашают — его независимо проверяют.**

Как работает SMVRS Independent Verify



Переносимая подписанная запись → два независимых верификатора (Python A, Node.js B) → шлюз согласия A/B → объяснимый результат: VERIFIED, FAILED с кодом причины или ERROR.

СМОТРЕТЬ · ЧИТАТЬ · ПРОВЕРЯТЬ

Каждое утверждение в этом документе можно проследить до источника.

60-секундный фильм	youtu.be/HiTej_EingU
Страница номинанта	edisonawards.com/nominees/smvrs-independent-verify
Продукт	smvrs.com
Компания	atms.com
Публичная бета	bei.app
Патенты (Justia)	patents.justia.com/inventor/furong-bei
Патенты (Google)	patents.google.com/?inventor=Furong+Bei
Контакт	contact@atms.com

Главный вопрос · с. 2

Коротко · с. 3

Изобретение · с. 4

01 Концепция · с. 6–15

02 Ценность · с. 16–20

03 Влияние · с. 21–23

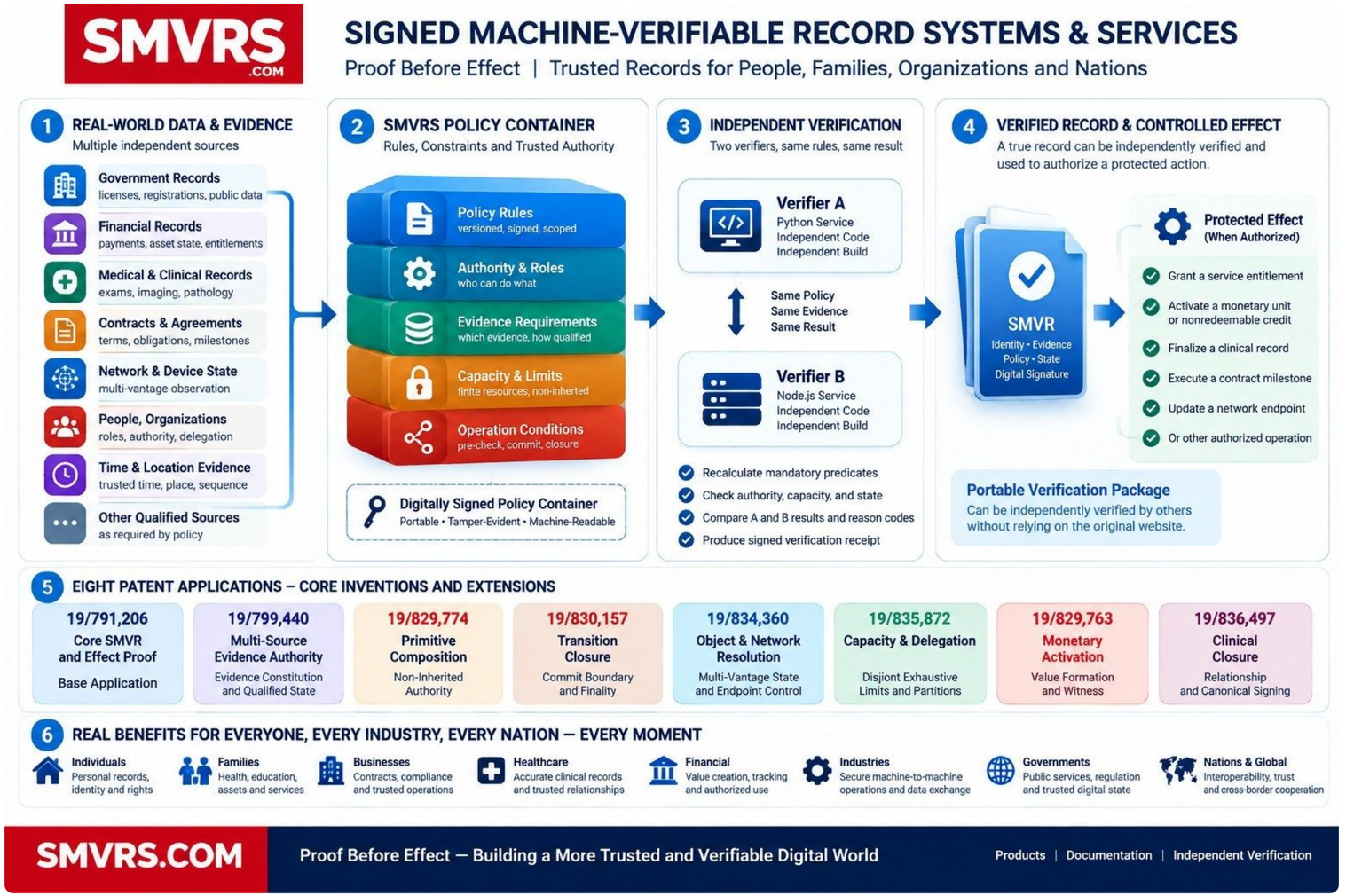
Архитектура · с. 24–28

Патентные заявки · с. 29

Изобретатель и контакт · с. 30

Протокол BEI-SMVR-0.1 · Профиль проверки SMVR-VERIFY-1 · Эталонная запись smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5

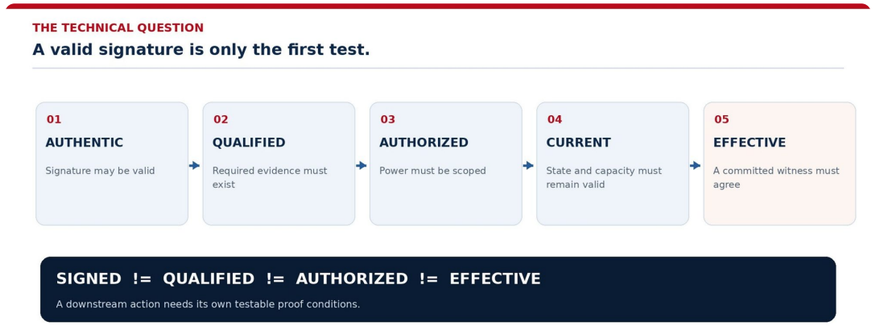
Ключевое изобретение: от записи к квалифицированному действию



Квалифицированные входные данные реального мира, подписанная политика, два независимых пути проверки, переносимая запись и граница защищённого эффекта. Стадии эффекта иллюстрируют более широкую архитектуру, описанную в патентных заявках.

Действительная подпись — начало доверия, но не всё доверие.

Подлинные байты всё равно могут содержать неполные доказательства, устаревшие полномочия, неверную связь или результат, который так и не вступил в силу. SMVRS восполняет это недостающее звено межсистемного цифрового доверия.



Машиночитаемые условия

SMVRS разделяет криптографическую подлинность, корректность смысловых связей, достаточность доказательств, ограниченные полномочия и фактический результат операции.

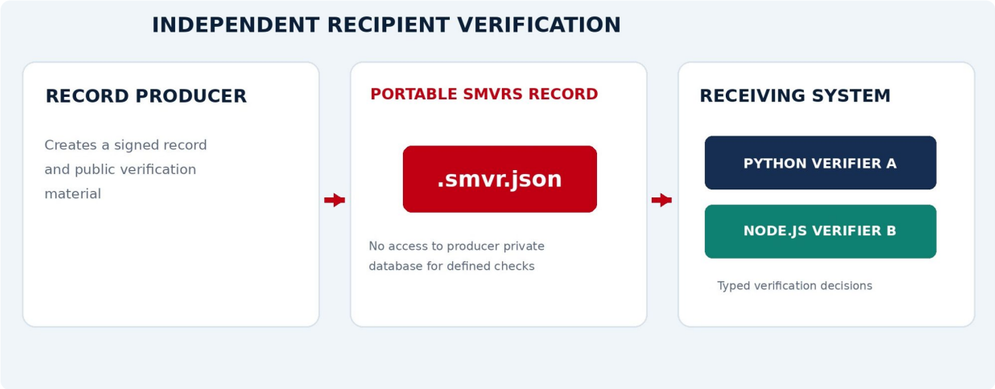
Опровержимое правило

Подписанная, но неполная или неверно связанная запись не проходит обязательную проверку, вместо того чтобы унаследовать доверие от логотипа, панели, скопированного источника или голосования большинством.

От веры в заявление производителя — к независимой проверке условий, позволяющих на него полагаться.

Переносимую запись можно проверить вдали от системы, которая её выпустила.

Запись SMVR связывает участника, действие, доказательства, политику, время и заявленное решение. Независимые реализации на Python и Node.js пересчитывают правила проверки и сообщают типизированные ошибки.



Показано в контролируемых испытаниях

Принятие эталонной записи; отклонение подмены действия и доказательств; случаи смысловой привязки; согласие двух независимых верификаторов.

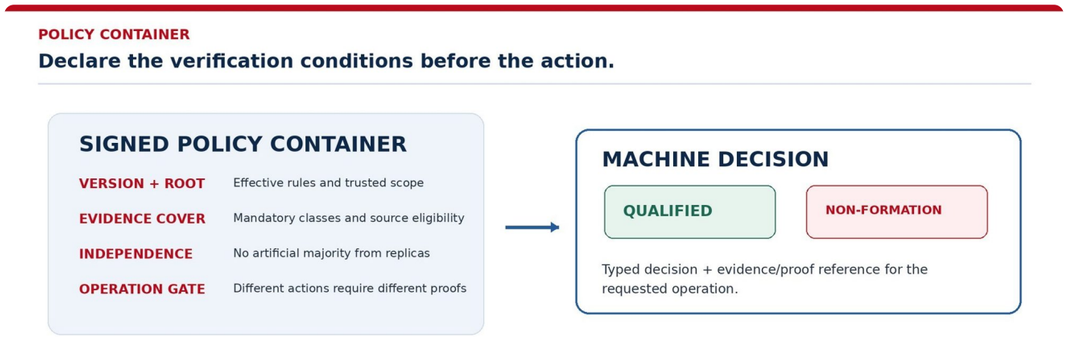
Больше, чем подпись

Подпись подтверждает байты. SMVRS также проверяет доказательства, полномочия, время и правила, и получатель видит, каким заявленным условиям запись соответствует.

Независимая проверка продемонстрирована уже сегодня; квалификация эффекта переносит тот же принцип на момент действия.

Применимое правило закрепляется до принятия решения.

В архитектуре SMVRS подписанный контейнер политик призван связывать контекст, действующую версию, источник доверия, обязательные категории доказательств, область, операцию и отзыв. Предлагаемое машинное действие квалифицируется, только если выполнены применимые условия.



Почему это важно

Без версионированных правил две службы могут проверить одни и те же байты, но применить разные требования к полномочиям, цели, времени или конфиденциальности.

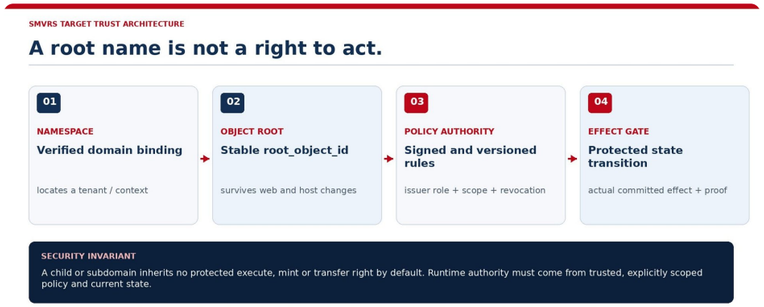
Прототип и план развития

Эксперимент с подписанной политикой доказательств работает на синтетических данных. Межсервисный реестр контейнеров политик и необходимый шлюз действий — следующие расширения.

Политика становится машинно проверяемой квалификацией, одинаково применяемой каждым получателем.

Веб-адрес может указать, где запись. Разрешить действие может только доверенная политика.

SMVRS отличает проверенный сайт или имя арендатора от постоянной идентичности объекта, утверждённого издателя и явно ограниченных разрешений. Дочерний объект по замыслу начинает без права защищённого исполнения, пока его не предоставит действующий подписанный контейнер политик.



Устойчивая идентичность вне URL

Корневой объект остаётся связанным со своими доказательствами, даже если меняется отображаемый хост или домен.

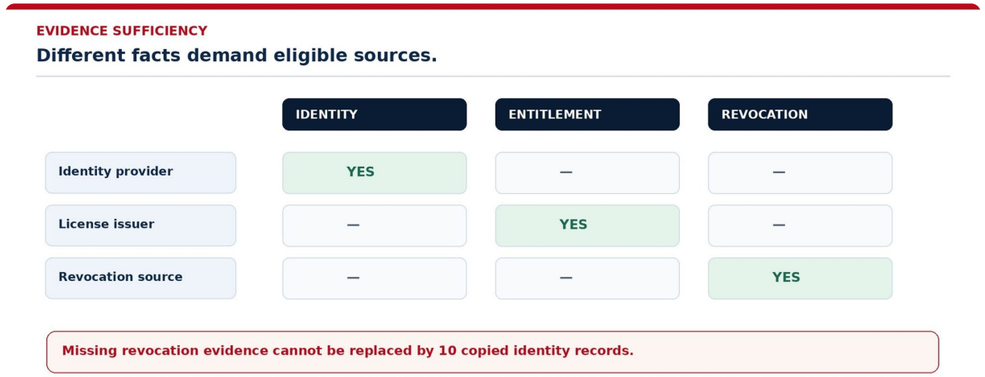
Делегированные права «по умолчанию закрыто»

Подпись родителя или унаследованное имя не может незаметно дать право выпуска, передачи или исполнения.

> **Имена помогают находить; машинные полномочия исходят из подтверждённого доверия, ограниченных разрешений и проверки текущего состояния.**

Каждый требуемый вид доказательства должен поступать из допустимого источника.

Операция может требовать доказательств личности, права, отзыва и наблюдаемого эффекта — каждое от своего допустимого органа. Коррелированные копии не считаются независимым подтверждением.



Более точный вопрос

Вместо того чтобы спрашивать, какой базе данных больше доверяют, SMVRS спрашивает, полны ли классы доказательств, нужные этой операции, и независимо ли они допустимы.

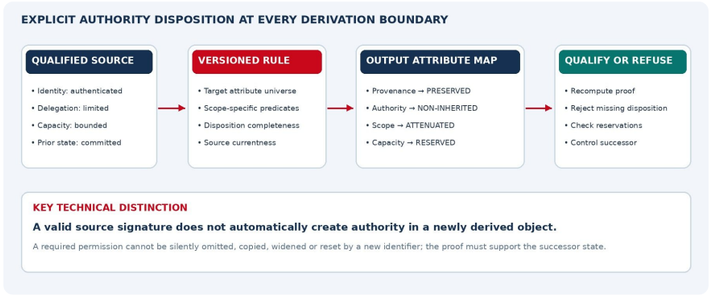
Проверено на синтетических наборах

Подписанные тестовые наборы принимают полный квалифицирующий комплект и отклоняют отсутствие обязательного класса, утверждение вне области или недопустимое коррелированное происхождение.

Ни одному учреждению не нужно хранить универсальную главную запись.

Происхождение может сохраняться. Разрешение квалифицируется заново.

Композиция примитивов разделяет, откуда произошёл производный объект и какие защищённые полномочия он может осуществлять. Распоряжение атрибутами, допустимая область и действующие условия предшественника ограничивают каждое последующее состояние.



Ограниченное наследование

Правила вывода устроены так, чтобы дочерний объект, делегированное право или преобразованный актив не могли незаметно получить новую цель, количество, срок или привилегированную операцию через наследование.

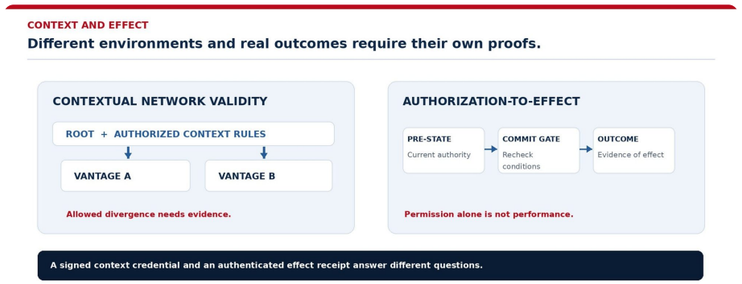
На границе фиксации

Замыкание перехода повторно проверяет текущее состояние, политику, повтор и разрешённый эффект в момент фиксации операции, а не только при её предложении.

Производные объекты сохраняют историю, но полномочия должны заслужить.

Верные наблюдения могут различаться. Заявленный эффект должен быть показан.

Укоренённое разрешение с нескольких точек наблюдения квалифицирует различия между наблюдениями в рамках подтверждённой политики. Базовая заявка касается соответствия между разрешёнными предусловиями и подтверждёнными изменениями состояния.



Контекстная проверка

Сетевое различие может быть допустимым по политике; проваленное обязательное наблюдение нельзя перекрыть общим большинством.

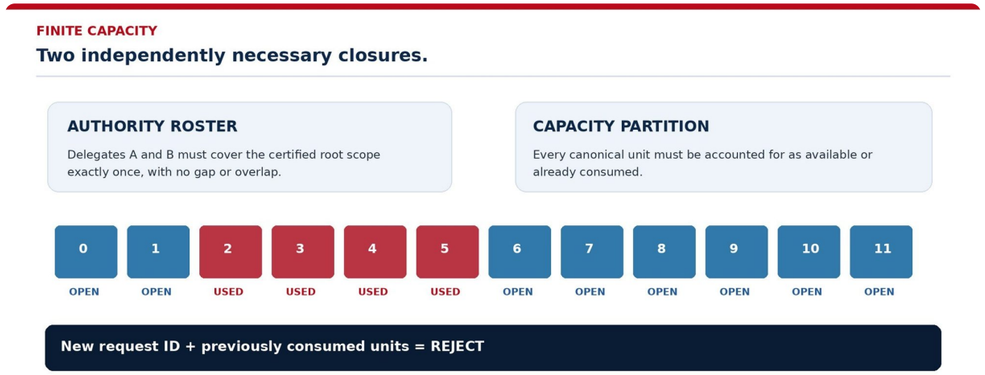
Соответствие эффекта

Квитанция об эффекте призвана связать уполномоченного участника, политику, предшествующее состояние, доказательство эффекта и последующее состояние, прежде чем получатель признает, что операция состоялась.

Контекст квалифицируется политикой, а эффекты подтверждаются доказательствами.

Уполномоченный представитель не должен потратить одну и ту же единицу дважды.

Сертифицированная ёмкость требует двух полных проверок: кто вправе распределять единицы и какие именно единицы остаются доступными. Обе должны выполняться для сериализованного, засвидетельствованного последующего состояния.



Лабораторные возможности

Подписи тестовыми ключами, полный реестр уполномоченных, учёт конечных единиц, локальная точка сериализации и отделяемые проверки исторического свидетеля.

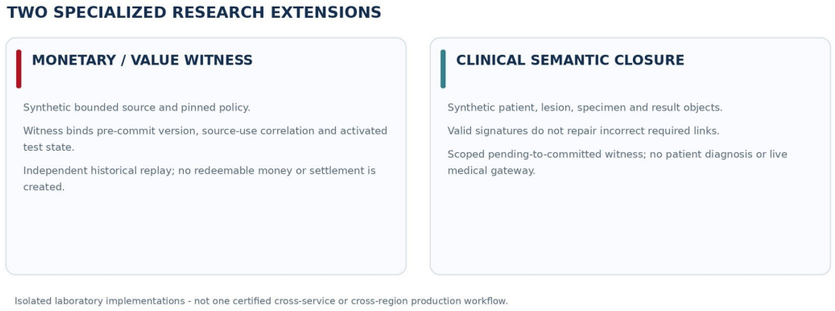
Цель: исключить регенерацию

Смена псевдонима, разделение объектов или новые идентификаторы запросов не должны превращать уже израсходованную единицу в новую доступную ёмкость.

Право и наличие проверяются вместе до распределения единицы.

Те же правила, проверенные в двух требовательных областях.

Исследовательские адаптеры применяют принципы SMVRS к ограниченной активации тестовой стоимости и к типизированным связям клинических записей — каждый как отдельное техническое расширение.



Ограниченная активация тестовой стоимости

Имитируемый денежный контроллер проверяет закреплённую политику и версию, корреляцию источника и использования, свидетеля на момент фиксации и историческую действительность — только на имитируемых значениях.

Замыкание клинических связей

Синтетические графы пациентов, образцов и результатов выявляют неверные подписанные связи и отличают кандидата от зафиксированной записи, поддерживая целостность данных, а не диагностику.

Узкие, воспроизводимые машинные проверки, которые каждая отрасль может принять на своих условиях.

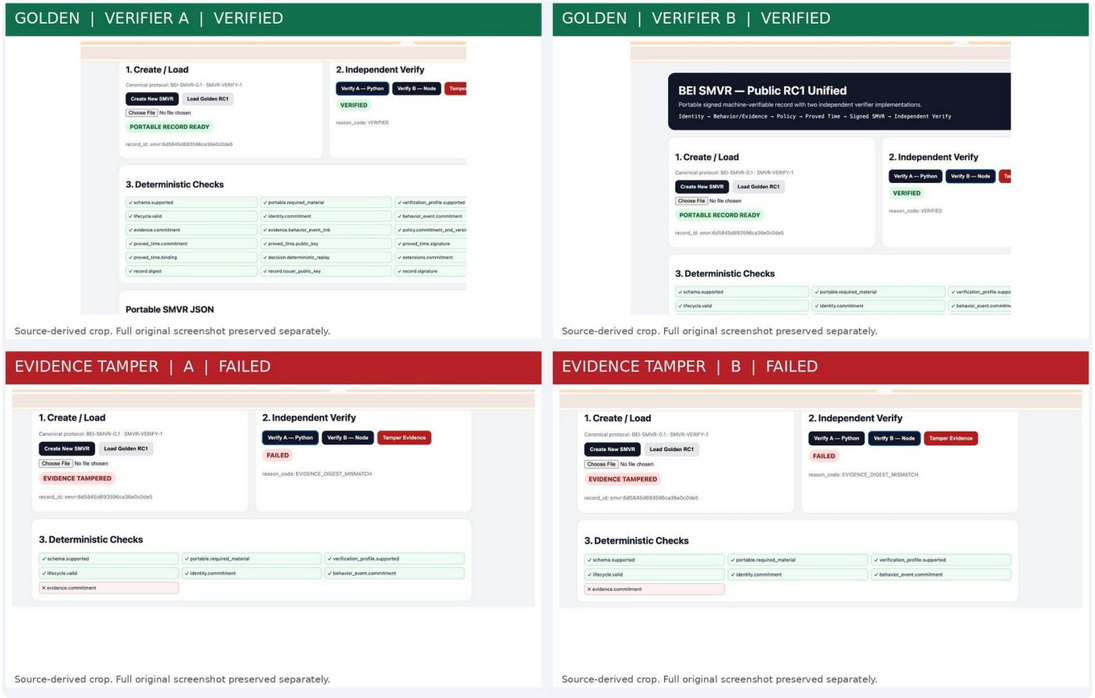
Одна запись, два верификатора, один ответ.

ВХОД	ВЕРИФИКАТОР A · PYTHON	ВЕРИФИКАТОР B · NODE.JS
Синтетическая подписанная эталонная запись	VERIFIED · 18 проверок	VERIFIED · 18 проверок
Синтетическая подмена доказательства	FAILED	FAILED

Код причины на обоих верификаторах: `EVIDENCE_DIGEST_MISMATCH` в `evidence.commitment`.

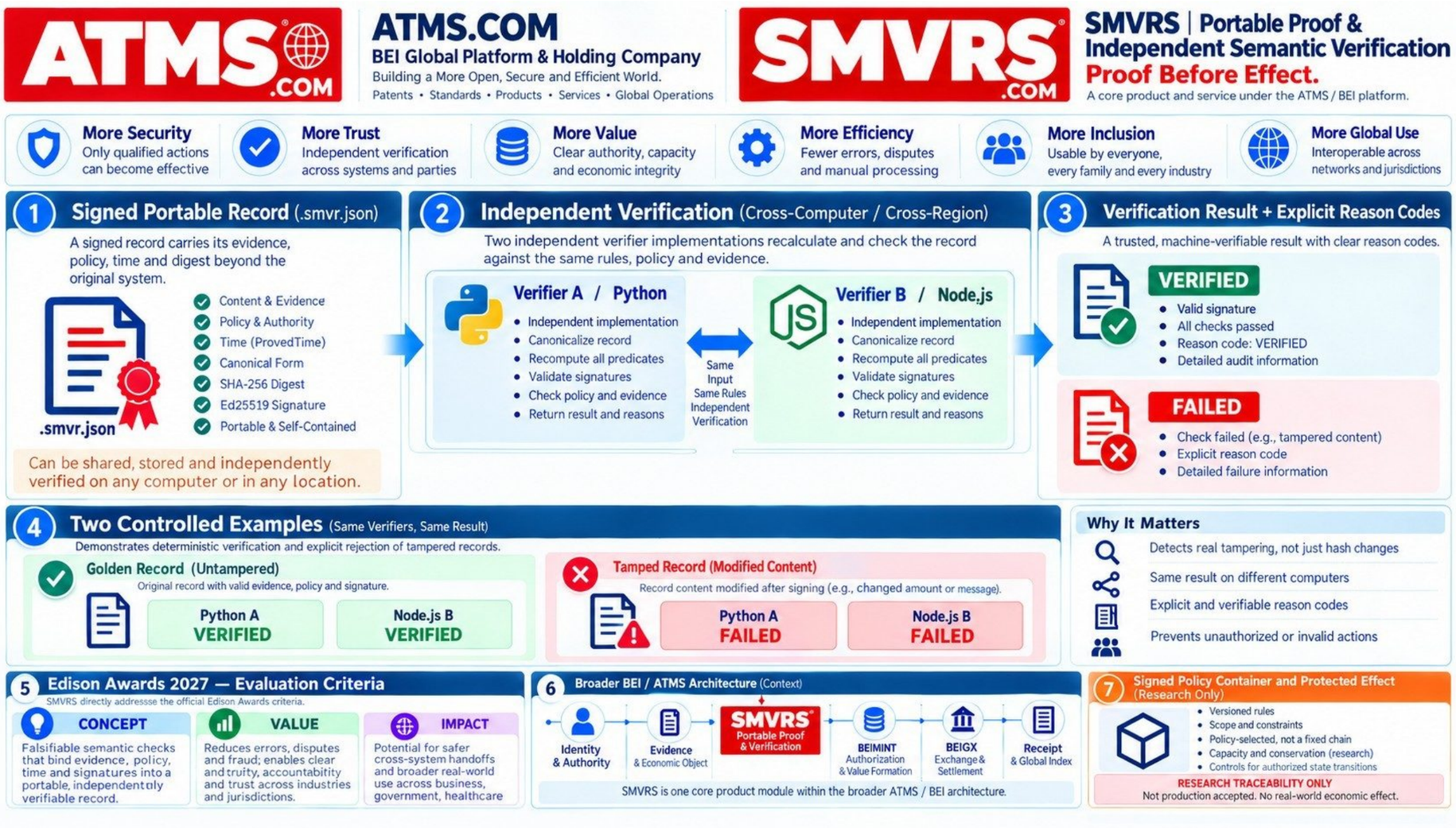
Запись: `smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5`

Между регионами: в инженерных испытаниях изобретателя запись, созданная на сервере в Орегоне, была повторно проверена обоими верификаторами на сервере в Северной Калифорнии; подделанная копия была отклонена.



Контролируемые браузерные испытания на синтетических подписанных записях, октябрь 2026 г.

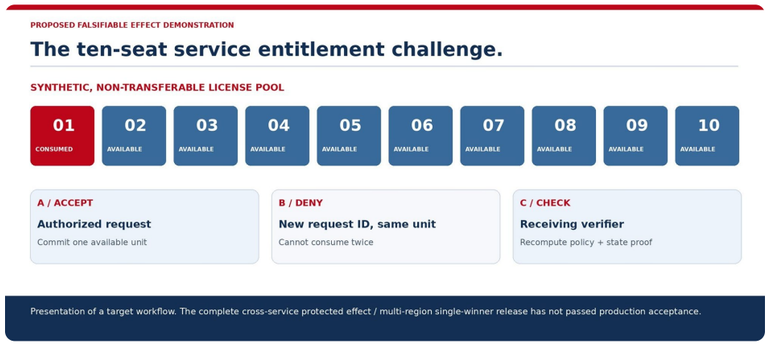
Четыре контролируемых случая, соотнесённые с критериями Edison



Эталонная запись — VERIFIED на A и B; подмена доказательства — FAILED на A и B, каждый раз с точным кодом причины.

Ясный первый тест для клиента: распределение лицензий на ПО.

Экономический узел с десятью невозвратными сервисными местами — опровержимый первый сценарий. Запрашивающий может иметь действительные учётные данные, но не иметь права, подтверждения отсутствия отзыва или неиспользованной лицензионной ёмкости.



Полезные случаи отказа

Отклоняет отсутствие доказательства права, устаревшее право, коррелированные псевдоподтверждения, неуполномоченного представителя или повторное использование тех же мест.

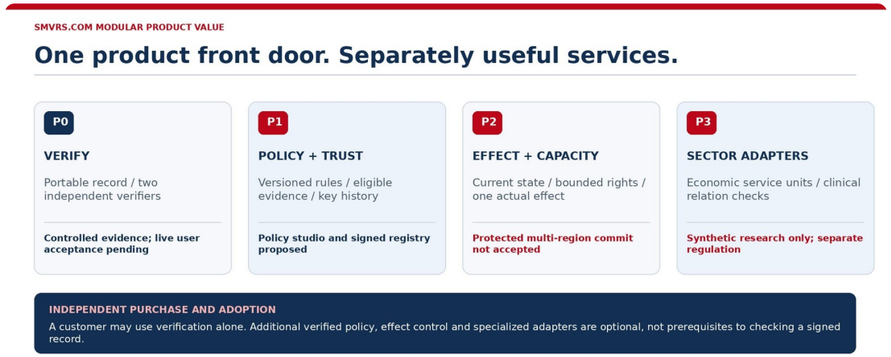
Практический пакет

Сначала предлагается проверка переносимых записей; контроль доказательств и конечной ёмкости спроектирован как дополнительные модули на пути к сквозному процессу клиента.

Ценность измеряется решениями, которые система может независимо обосновать.

Сначала независимая проверка. Более глубокие гарантии — когда операция того требует.

SMVRS.com — единый вход в продукт с независимо полезными редакциями: переносимая проверка, подписанная политика и допустимые доказательства, защищённый эффект и отраслевые адаптеры.



Ближайший результат для клиента

Получатель загружает подписанную запись, видит два независимо вычисленных результата и экспортирует сравнение.

Долгосрочный результат для клиента

Организации добавляют квалификацию по подписанной политике или ограниченный контроль эффекта по мере требований безопасности, операций и отрасли.

Каждая редакция полезна сама по себе; ни одна не требует внедрения денежного или клинического модуля.

Доказательство сильнее, когда отказ можно проверить.

2

независимые реализации верификатора

Python и Node.js, созданные отдельно по одной спецификации.

13

архивных классов негативных векторов

Каждый вид отказа сохранён как воспроизводимый тест.

79/79

локальных синтетических лабораторных тестов пройдено

Наборы политик, доказательств и ёмкости на синтетических данных.

Стоимость

Стандартная криптография (SHA-256, Ed25519), без специального оборудования; спроектировано для интеграции через API с ПО, сетями, машинами и IoT-устройствами.

Польза

Предназначено для выявления несогласованной записи до выдачи средств, помощи или товаров; в испытаниях каждый отказ называл непройденную проверку.

Низкая стоимость внедрения — защита там, где последствия велики.

Для людей, семей, учреждений и государств.

Получатель сверяет цифровое утверждение с применимыми правилами, а не полагается лишь на отметку производителя об успехе.



В повседневном масштабе

Человек, семья или малый бизнес может получить переносимый результат и проверить, кто сделал утверждение, какие доказательства и политика применяются и актуальна ли запись.

Через системы и границы

Учреждения и региональные службы обмениваются доказательствами, не предполагая единой базы данных или универсального органа, и каждое применяет свои законы, нормы конфиденциальности и стандарты.

В любом месте, в любом сценарии, в любое время: доверие, которое путешествует вместе с записью.

Многоуровневая услуга, которую каждая отрасль может внедрять в своём темпе.

SMVRS поддерживает независимую проверку как самостоятельную услугу, с дополнительной квалификацией доказательств, политикой, эффектом и отраслевыми компонентами там, где нужен более глубокий контроль.



Услуга уже сейчас

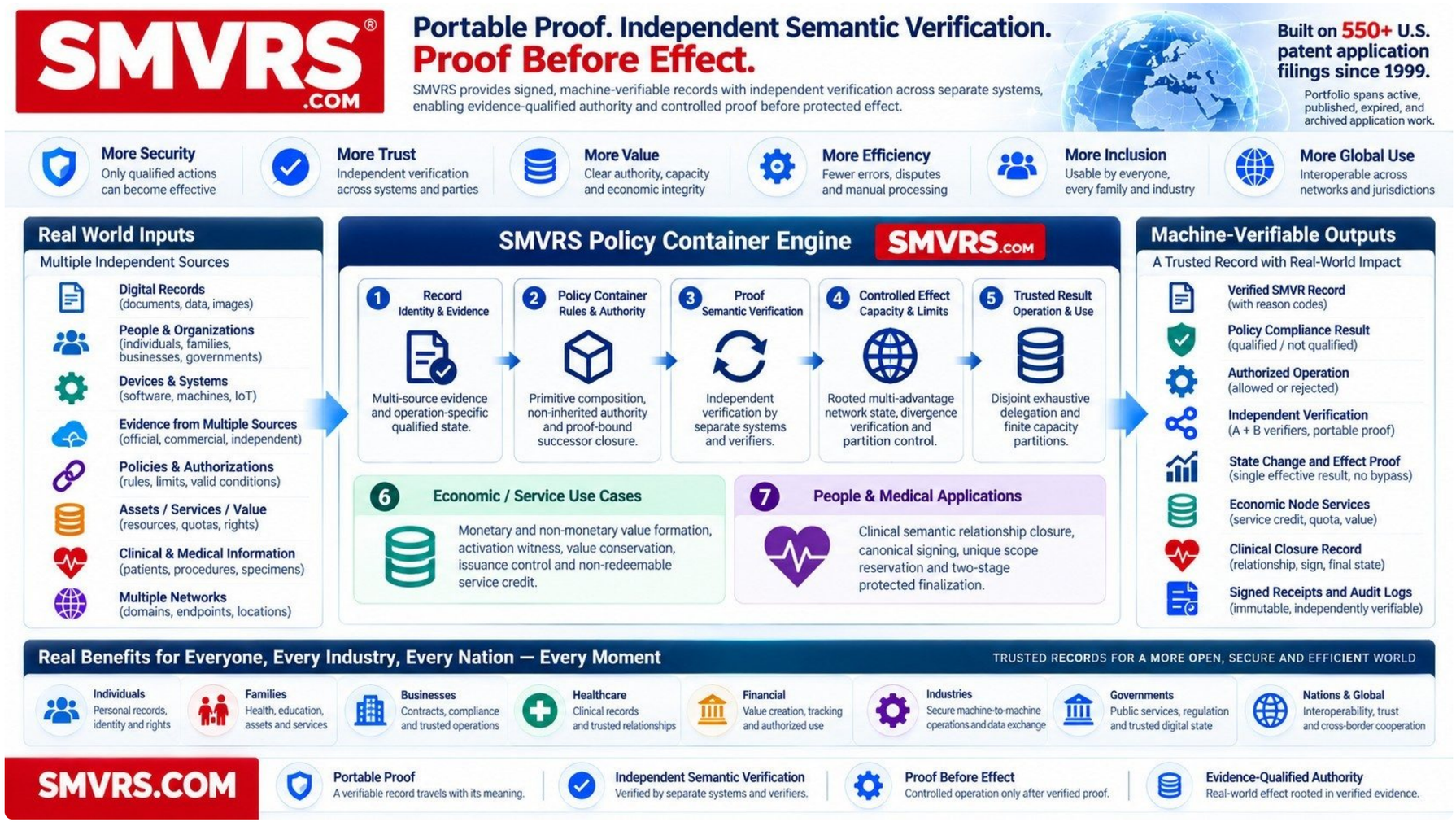
Приём записи, отдельная проверка, явный результат и код причины, экспорт доказательств для передачи между учреждениями.

Долгосрочные услуги

Ограниченные решения по политике, сертификаты ёмкости, подписанные квитанции об эффекте и адаптеры для ПО, корпоративных записей, устройств и регулируемых систем.

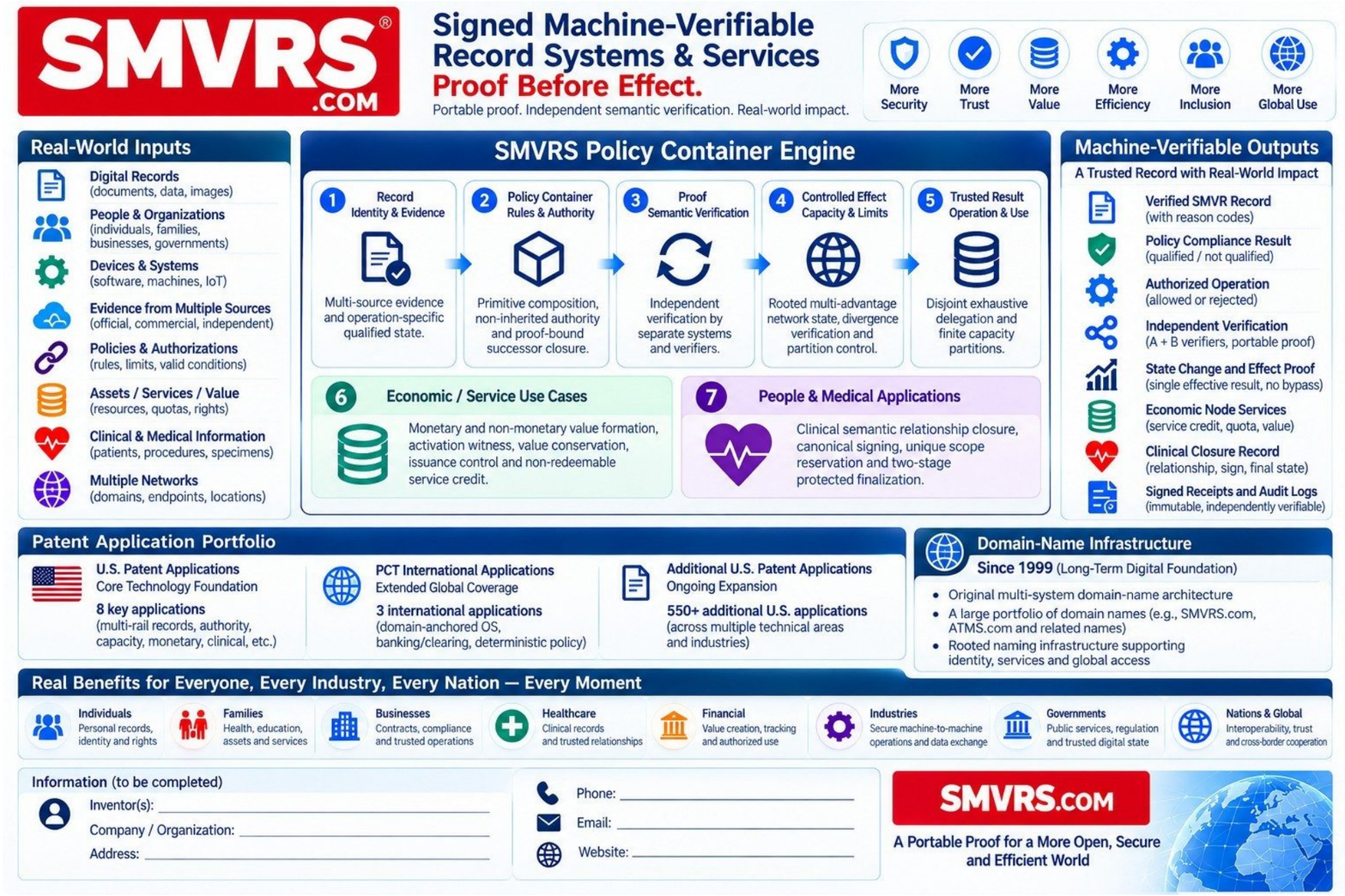
> **Когда ИИ-агенты действуют со скоростью машин, принцип «доказательство до действия» призван служить уровнем общественной безопасности.**

Proof Before Effect: охват и долгосрочные корни



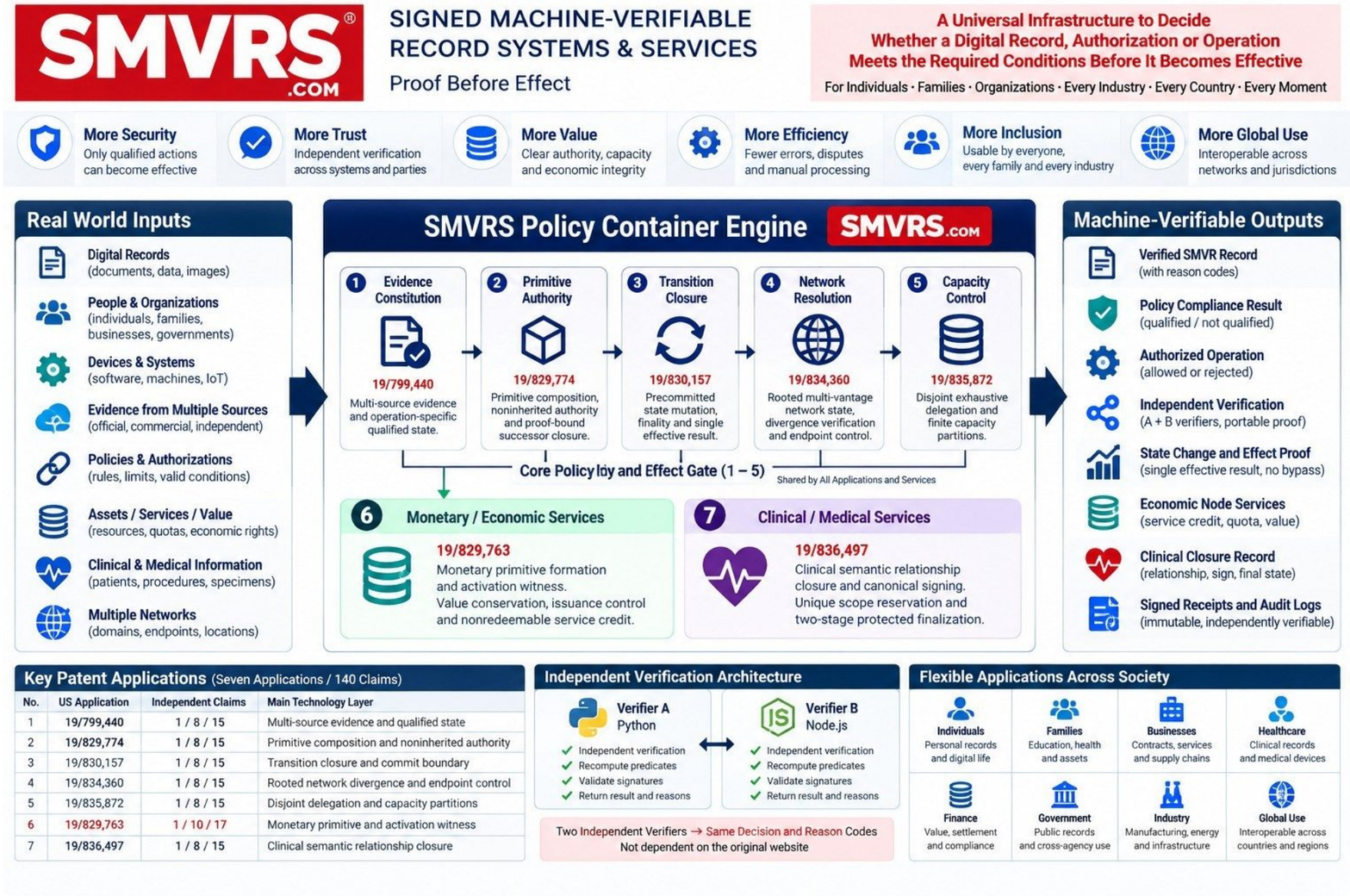
Переносимое доказательство, контроль политик и общественная ценность для каждого человека, семьи, отрасли и государства. 1999 год — начало программы изобретателя по доменам и цифровой инфраструктуре.

Полная картина продукта, патентов и доменов



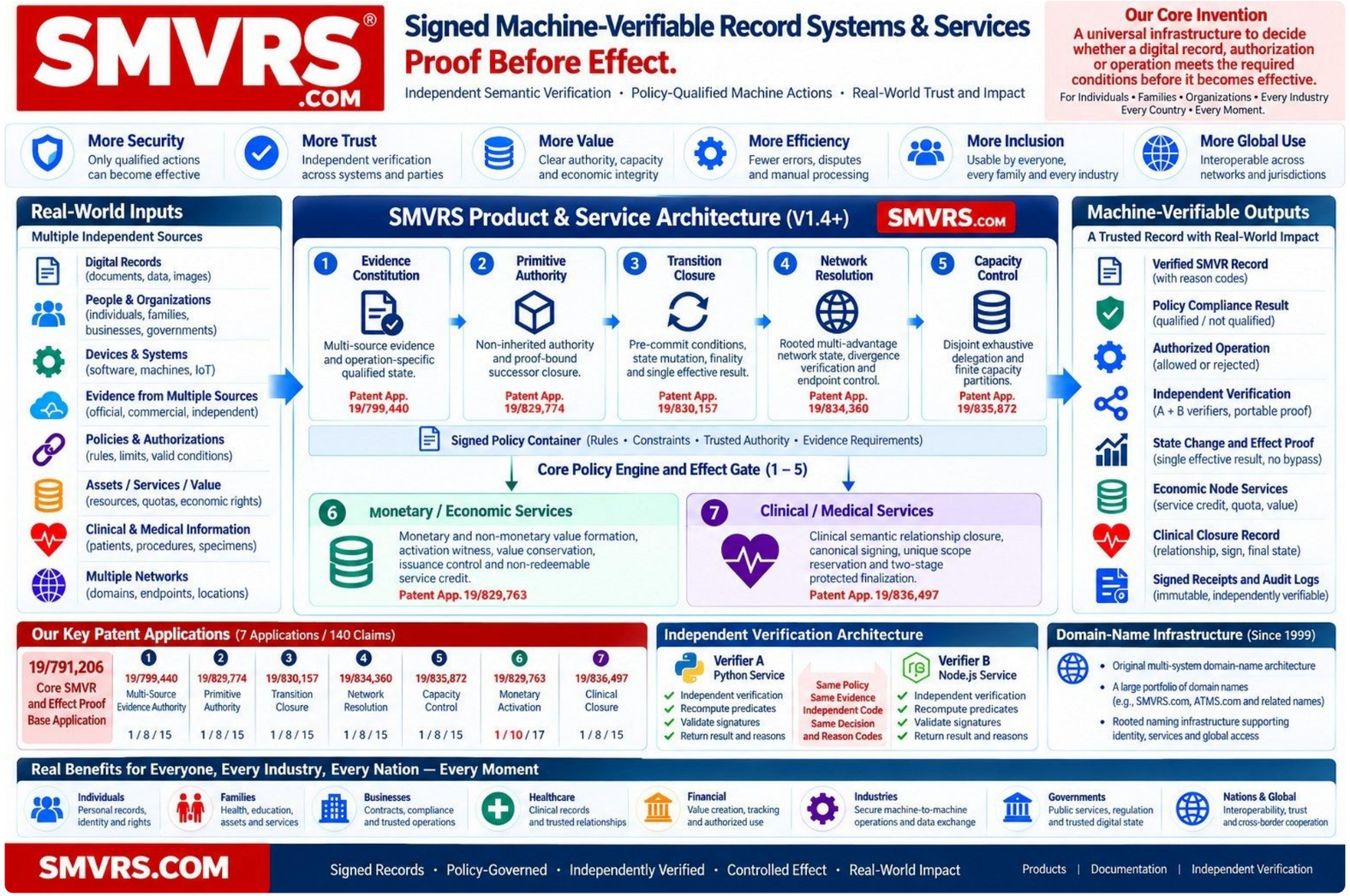
Движок контейнеров политик, экономические и клинические расширения, портфель патентных заявок, корневые доменные активы и области применения.

Семь технических уровней и независимая проверка



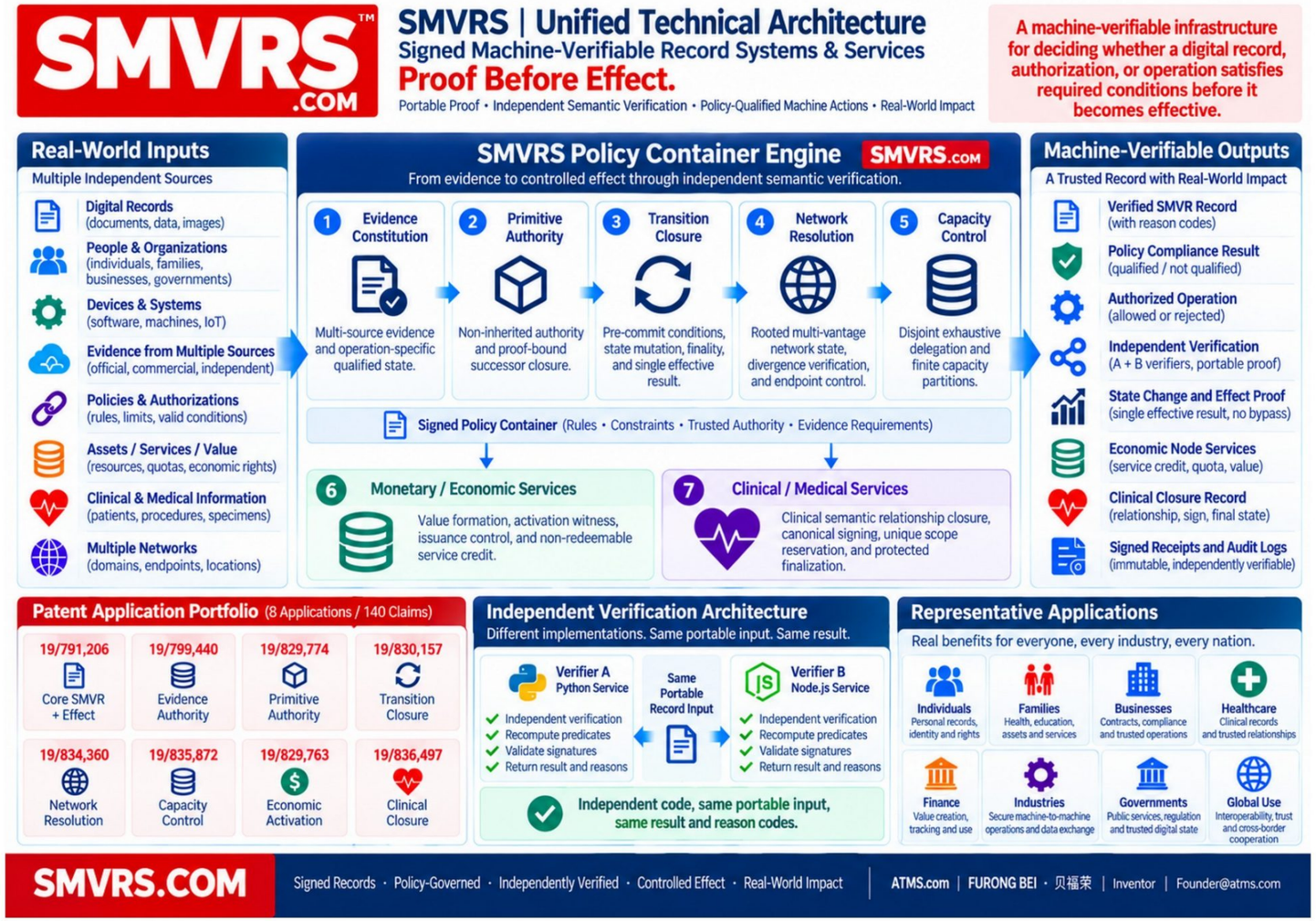
Семь уровней технического применения с раздельными ролями верификаторов A/B и отраслевыми входами и выходами. Номера заявок обозначают поданные заявки.

Подробная схема патентного ядра и отраслей



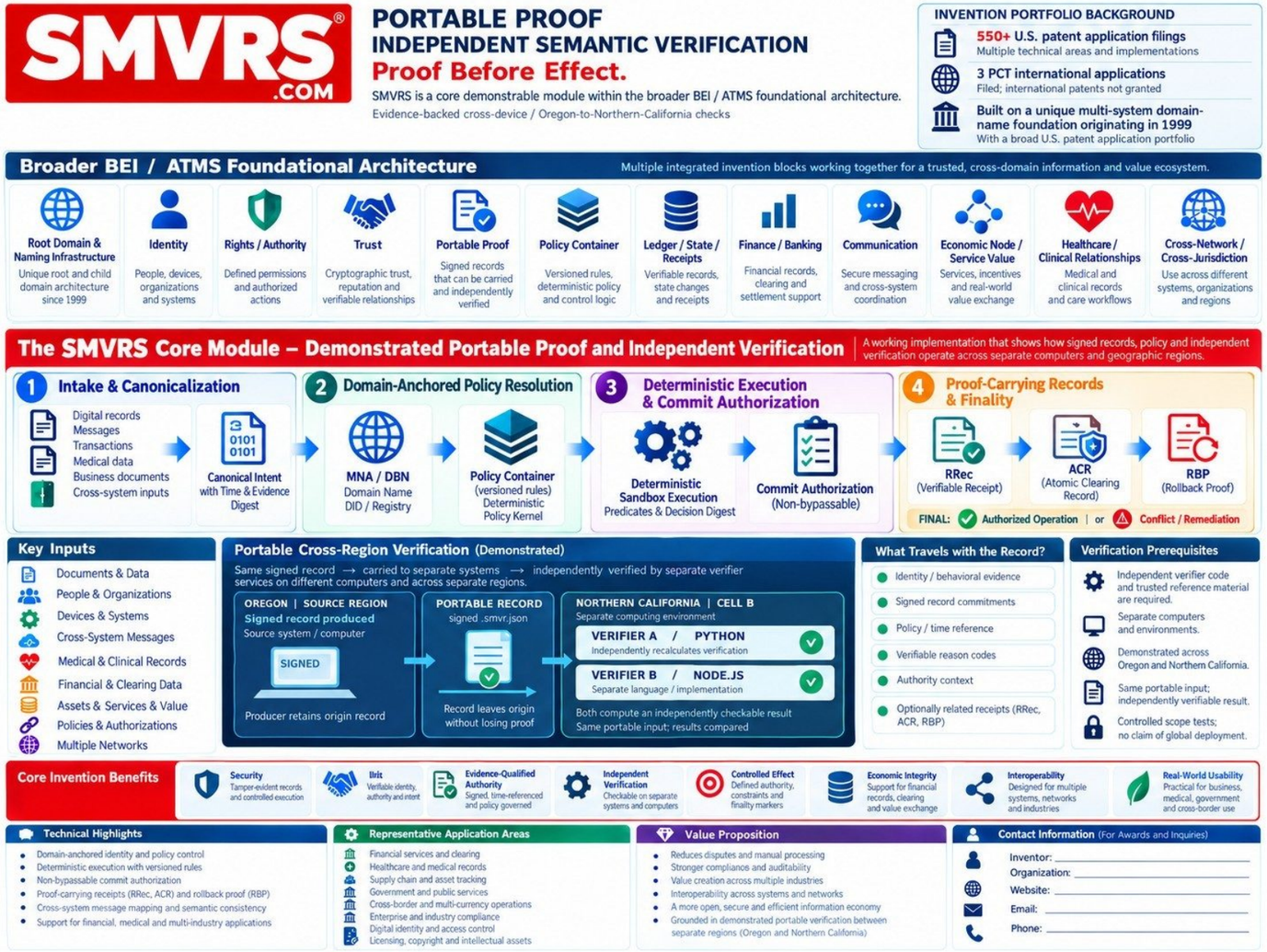
Доказательства, композиция примитивов, замыкание перехода, укоренённое сетевое разрешение, ёмкость, экономическая и клиническая специализации.

Восемь связанных заявок, одна контролируемая система



Подписанная политика, пять технических уровней, экономические и клинические расширения и двойные верификаторы.

Основа BEI × ATMS, переносимые квитанции и будущие расширения



Исследовательская иллюстрация изобретателя: идентичности корневых доменов и концепции переносимых квитанций в более широкой архитектуре BEI × ATMS.

ПАТЕНТНЫЕ ЗАЯВКИ

Восемь связанных заявок в США, разные технические роли.

19/791,206	Соответствие разрешения и эффекта
19/799,440	Формирование состояния по доказательствам
19/829,774	Композиция примитивов / ненаследуемые полномочия
19/830,157	Замыкание перехода / граница фиксации
19/834,360	Контекстное разрешение с нескольких точек
19/835,872	Сертифицированная ёмкость / двойное замыкание
19/829,763	Денежный контроль / доказательство активации
19/836,497	Замыкание клинических смысловых связей

556

патентных заявок в США подано на имя изобретателя

По всему портфелю BEI × ATMS; восемь из перечисленных здесь посвящены методам SMVRS.

С 1999 года

Программа доменного именования и цифровой инфраструктуры, разработанная изобретателем и финансируемая им самостоятельно.

Публичные записи: patents.justia.com/inventor/furong-bei · patents.google.com/?inventor=Furong+Bei

2027 EDISON AWARDS

NOMINEE

SIGNED MACHINE-VERIFIABLE RECORD SYSTEMS & SERVICES



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

TRUST — CIVILIZATION'S
MILLENNIA-OLD CONUNDRUM

How can we independently verify before we act?

FOR EVERY PERSON | EVERY FAMILY | EVERY NATION | EVERY REGION

Toward a verifiable foundation for civilization and economic life.

Inventor: Dr. FURONG BEI

SMVRS.com | ATMS.com | contact@atms.com